

车身附件系统

目录

第一节 天窗	2
第二节 安全带	5
第三节 雨刮和洗涤系统	8
第四节 前后风窗玻璃与后角窗玻璃	10
第五节 前舱盖	13
第六节 前门车门	16
第七节 后门车门	22
第八节 行李箱盖	28

第一节 天窗

1.1 天窗故障的诊断

1.1.1 漏水故障

- (1) 检查天窗和密封条安装是否错误或不适当；
- (2) 检查天窗密封条和车体顶板之间是否有间隙。
- (3) 检查排水管与出水口结合是否紧密，卡箍是否松动。
- (4) 检查紧固螺栓和车体侧围之间是否有松动

1.1.2 电动机噪声故障

- (1) 检查电动机是否松动；
- (2) 检查齿轮或者轴承是否磨损；
- (3) 检查同步带总成是否变形。

1.1.3 电动机运转，天窗不移动的故障

- (1) 检查齿轮或内部同步带的安装是否错误；
- (2) 检查在导轨与滑块之间是否有异物阻滞；
- (3) 检查内部同步带是否松动；
- (4) 检查同步带总成是否安装合适；
- (5) 检查离合器是否没有调节好。

1.1.4 行驶过程中有风声故障

检查天窗玻璃密封条和车体顶板之间的间隙是否过大

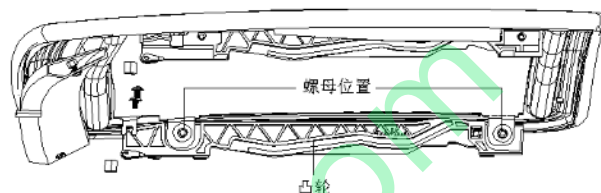
1.1.5 天窗玻璃不能移动且电动机也不能运转故障

- (1) 检查熔丝是否熔断；
- (2) 检查天窗开关是否有故障；
- (3) 检查开启/关闭-倾斜/关闭开关；
- (4) 检查蓄电池电压是否不足；
- (5) 检查电动机是否有故障；
- (6) 检查继电器是否有故障。

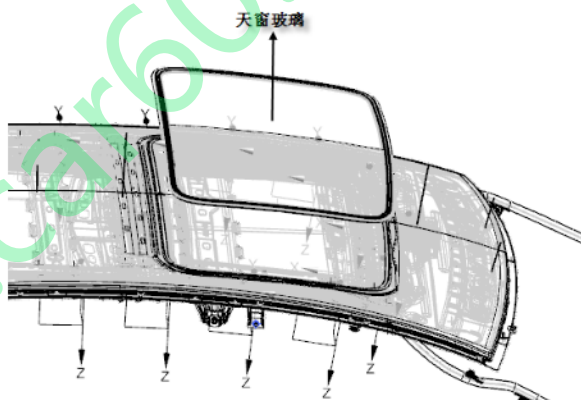
1.2 天窗玻璃的更换

天窗玻璃更换步骤如下：

- (1) 完全关闭天窗。
- (2) 将遮阳板完全拉回。
- (3) 拆下护套，最后将螺母和垫片从凸轮安装点上拆下，见下图



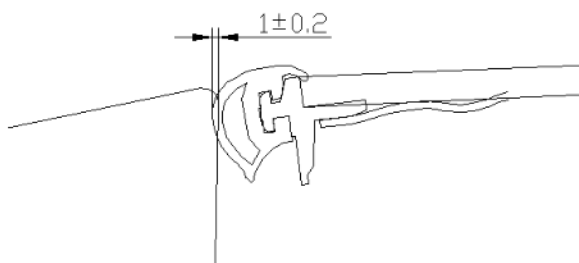
- (4) 将天窗玻璃升起后拆下天窗玻璃，见下图。注意，不要损坏车体顶板



- (5) 按照与拆卸相反的顺序安装天窗玻璃。

1.3 天窗玻璃高度的调整

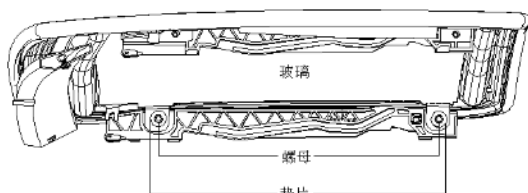
车体顶板应该与天窗玻璃密封条齐平，密封条的压缩量偏差保持在 $1 \pm 0.2\text{mm}$ 范围之内



如若超出该标准值，则对应天窗玻璃的高度进行调整，其调整步骤如下：

- (1) 将天窗玻璃完全打开，并且卸去玻璃托架盖。
- (2) 松开螺母，并在玻璃窗框和玻璃托架之间

装入垫片调整（见图 3-3-1-2），其前后垫片厚度的最大值为 2mm。



（3）如有必要，在对面一侧重复此操作，直至其高度调整合适。

1. 天窗玻璃关闭力及开启拉力检查
2. 天窗玻璃关闭力的检查。其检查方法如下：

- 1) 拆下车顶内衬。
- 2) 将一块维修用布放在天窗玻璃的前边缘，并在其上面钩上弹簧称。
- 3) 按下开关使天窗玻璃关闭，同时测出将玻璃停下所需要的力，其方法是当玻璃停止移动时，立即读出弹簧称上的读数，然后迅速松开开关和弹簧称。其标准关闭力为 200-290N。
- 4) 如果关闭力不在技术规格范围内，则需拆下天窗电动机，并检查下述内容：

- ① 检查齿轮部位和内部同步带是否破裂和损坏。如果齿轮部位破裂，则更换电动机；如果内部拉线损坏，则拆下框架，更换拉线总成。
- ② 检查天窗电动机，如果电动机不工作或者运行不平滑，则更换电动机。
- ③ 检查开启拉力。

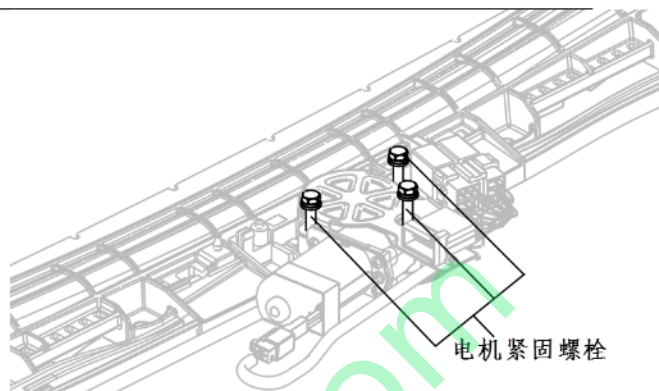
3. 天窗玻璃开启拉力的检查。其检查方法如下：

- 1) 用维修布护住天窗玻璃的边缘，并将弹簧称钩在维修布之上。
- 2) 拉弹簧称，测出打开天窗玻璃所需要的力，其拉力值不应高于 40N。
- 3) 如果所测之力高于 40N，则应检查侧间隙及玻璃高度的调整情况；检查滑动零部件是否破裂或损坏，如滑动零部件损坏，则将其更换。

1.4 天窗电机的更换

天窗电动机的更换步骤：

- a) 拆下车顶内衬。
- b) 按下图所示方法断开并取下插头，卸下螺栓。

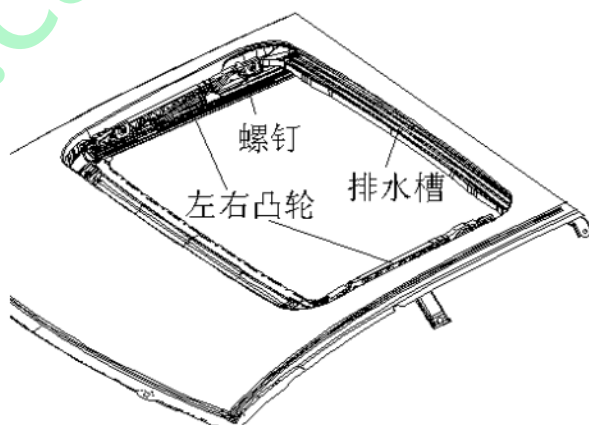


- c) 拆下天窗电动机。
- d) 按照与拆卸相反的顺序安装电动机。安装完毕之后，连接插头并检查电动机运行情况。

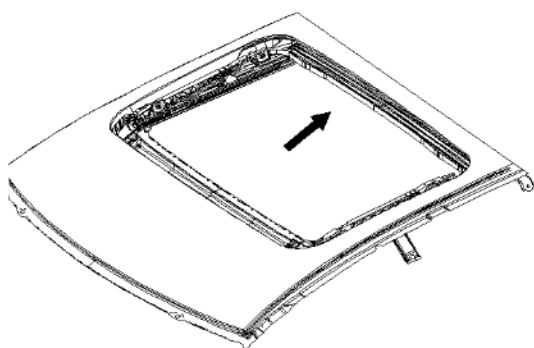
1.5 排水槽的更换

排水槽的更换步骤：

- （1）拆下天窗玻璃。
- （2）调整凸轮，使天窗处于能向下关闭的位置，再拆下排水槽的紧固螺钉，见下图



- （3）向前移动排水槽，使排水槽与其挂钩分开。
- （4）拆下排水槽，见下图。



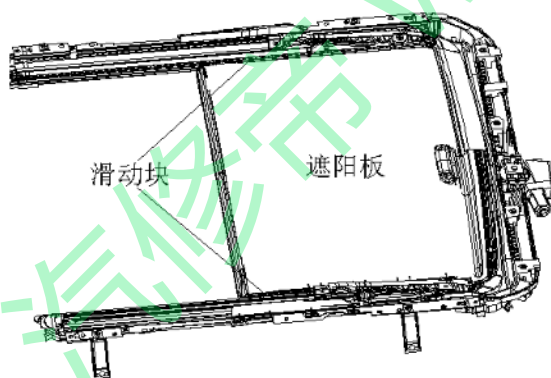
(5) 排水槽的安装可按拆卸顺序的反向进行。但须注意下列问题：

- 1) 排水槽装复归位时，排水槽挂钩应将其钩住，安装时应能听到轻微的咔哒声。
- 2) 检查玻璃高度是否平齐，必要时可进行调整。
- 3) 检查是否漏水，试验时切勿用高压水枪。

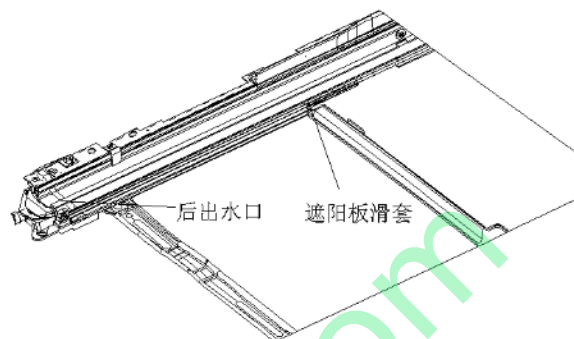
1.6 遮阳板的更换

遮阳板的更换步骤如下：

- (1) 拆卸天窗玻璃和排水槽。
- (2) 滑动遮阳板，直到可以看见遮阳板的2个滑动块，见下图

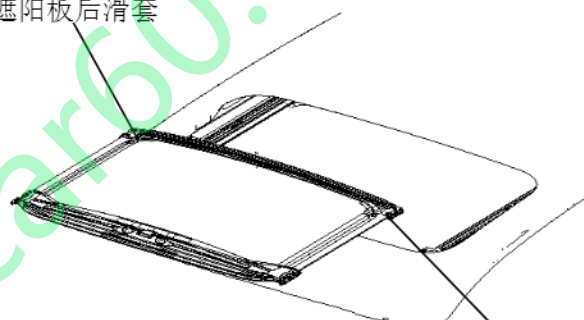


- (3) 拆下后出水口组件
- (4) 提起遮阳板后部并向后移动
- (5) 然后把遮阳板从滑槽中滑出
注意不要损坏滑套和遮阳板。



(6) 将遮阳板的2个后滑套与框架的导轨分开，并拆下遮阳板，见下图。

遮阳板后滑套



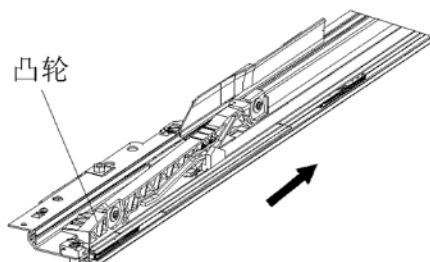
遮阳板后滑套

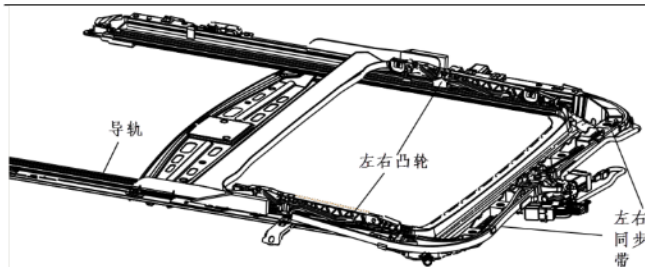
(7) 按拆卸时反向的顺序安装遮阳板。

(8) 遮阳板更换完毕后应检查玻璃的高度是否平齐；应检查是否漏水，注意不要用高压水枪试水。

1.7 凸轮总成及同步带的更换

- (1) 拆下天窗玻璃总成及电机总成
- (2) 拆下排水槽
- (3) 将凸轮总成的向后滑，然后，将其从框架上拆下来，并拆卸左右同步带。见下图





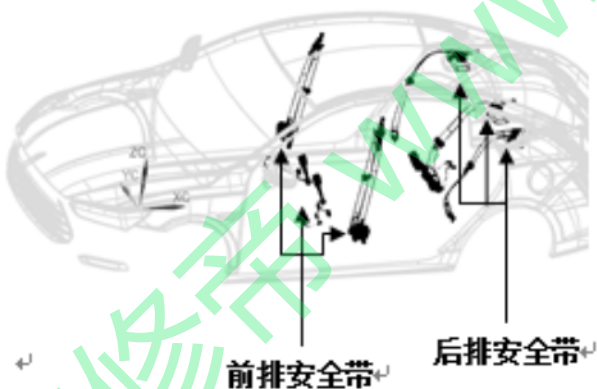
(4) 按与拆卸相反的顺序进行安装凸轮及同步带总成。

安装时应注意的事项：

- (1) 更换损坏的零部件。
 - (2) 在凸轮与滑块相对运行位置以及导轨滑动位置施加多用途润滑脂。
 - (3) 在重新安装电动机之前，应安装框架和玻璃，并检查开启拉力。
- 在重新安装电动机之前，确保两个凸轮总成相互平行，并处于完全闭合位

第二节 安全带

安全带位置索引



警告：

适用于配备安全带预紧器的辅助约束安全气囊系统的车辆对安全气囊系统的部件或线路进行检修及对其外围部件或线路进行维修操作，应由比亚迪公司授权的经销商或维修网点负责。

注意：

当拆卸了紧固件时，一定要把它们装回原位。如果某紧固件需要更换，则应当使用带有相同的零件号的紧固件。如果找不到零件号相同的紧固件，可以使用一件

尺寸相同、强度相同（或较高）的紧固件。对于那些不能重复使用的紧固件，或者需要螺纹锁止的紧固件，应当把它们从汽车里清除出去。对于要求指定紧固扭矩的紧固件，重新安装时，应当把它们紧固至指定的扭矩。如果没能遵守上述要求，则可能会导致部件或系统的损坏。

如果安全带预紧器（卷收器）从 91.4cm 以上高处掉落，应将其更换。

安全带及其附件可影响车辆的主要组件和系统。因此，须仔细检查并使用原厂配件更换。

不要重新使用已经触发过的预紧器（卷收器），且应以总成的形式更换预紧器。

如有必要对安全带进行更换，将带扣锁和 ELR（或带子）作为成套件一道更换。这样做的原因是为了保证将锁舌和带扣锁能锁在一起。

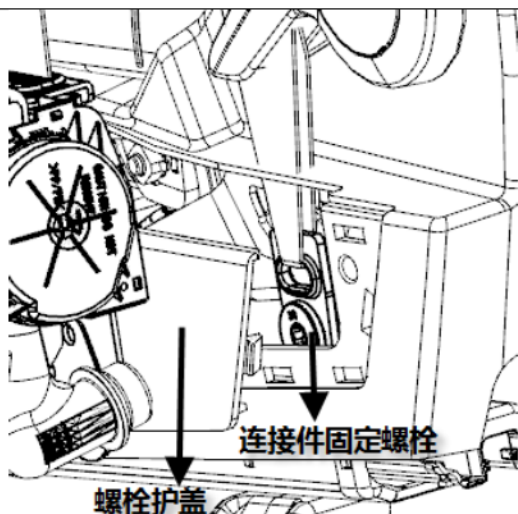
2.1 安全带预紧器

前排和中排安全带备有预紧器装置。预紧器混装到卷收器中并由 SDM 控制，预紧器是安全气囊系统组件的一个部分。当发生在汽车正面撞击力超过规定值时，预紧器和安全气囊将同时被触发。当对预紧式的安全带（卷收器）进行维修时，务必遵守所有的“警告”及“注意”。

2.2 前排安全带的更换：

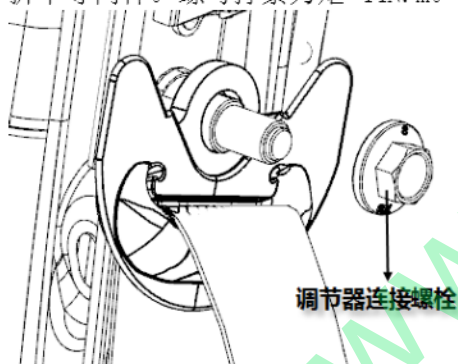
注意：发生严重事故或预紧功能被激活时必须对整个安全带总成进行更换。拆装过程中，请避免对安全带造成损伤。请遵照以下流程进行拆装。

- 1、把座椅调至最前；
- 2、将 B 柱下部的螺栓护板向外扳将其拆卸，然后拆除连接件固定螺栓。螺栓拧紧力矩 44N.m

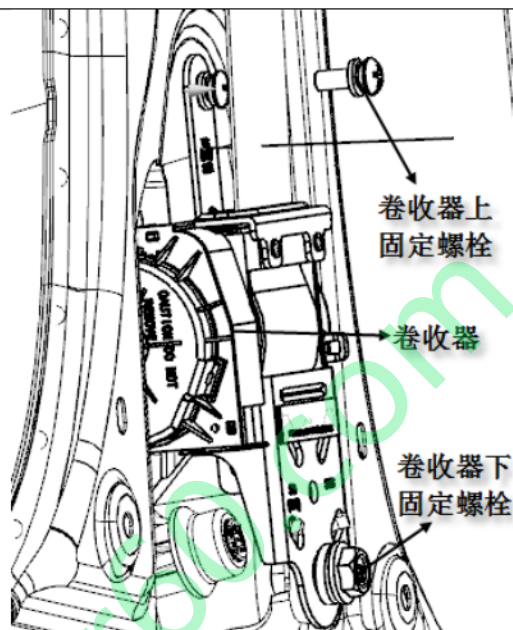


3、参照侧围内饰拆卸方法拆掉门槛踏板、B柱下护板。

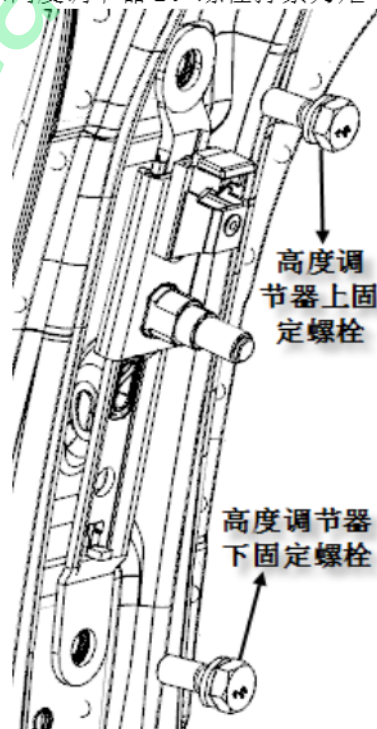
4、将B柱上护板拆除，然后拆卸调节器连接螺母，拆下导向件。螺母拧紧力矩 44N.m。



5、拆除卷收器上、下固定螺栓，拆除卷收器。卷收器上固定螺栓拧紧即可，下固定螺栓拧紧力矩 44N.m。



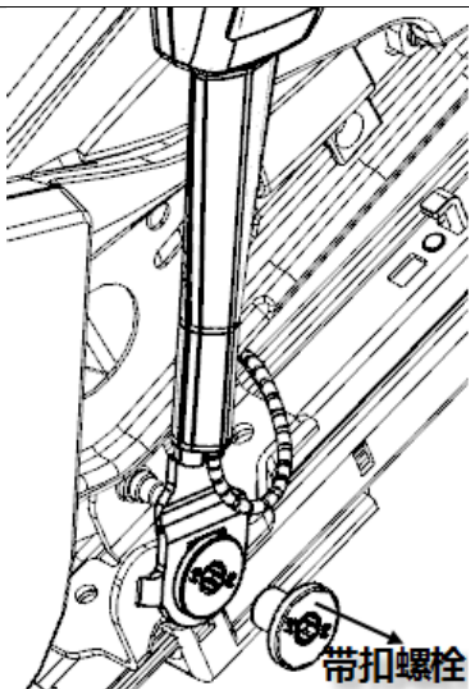
6、拆卸高度调节器上、下固定螺栓，拆除高度调节器B。螺栓拧紧力矩 44N.m。



7、根据拆除前座椅方法，将前座椅拆除。

8、拔出带扣线束插接件，并脱开线束卡扣。

9、拆卸带扣螺栓，然后拆除安全带带扣。螺栓拧紧力矩 44N.m。



2. 参照后隔板板的拆卸方法将后隔板板拆除。

根据需要拆卸卷收器的上固定点。螺栓拧紧力矩44N.m。

2.4 维修注意事项:

在修理和更换安全带前，请对照下列安全事项：

- 安全带应与卷收器及带扣保持正常的连接关系。
- 不要让锋利及破坏性物体接近安全带。
- 避免弄弯或损坏带扣锁或锁片的任何部分。
- 不要将带子漂白或染色（只能用中性肥皂及温水进行清洗）。
- 安装安全带时，用手预紧螺杆，以避免乱丝。
- 不要试图对卷收器或卷收器盖进行修理，应采用新的总成代替失效的总成。
- 务必保持带体干燥清洁。
- 如果存在有问题的零部件，将之更换。
- 更换被切割或其它损坏的带子。
- 不要把东西填到供安全带带子穿过的装饰板孔中。

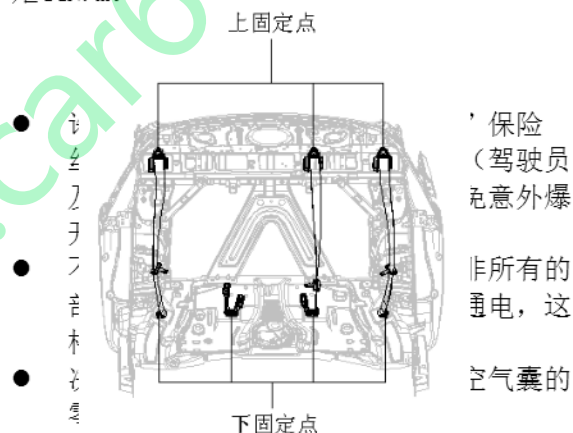
对具有预紧功能的安全带务必遵守下列事项：

10、按与拆卸相反的顺序进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓；确保安全带接插件插接正确；在安装上、下固定点螺栓前，确认安全带没有扭曲或打结；检查卷收器、带扣锁止机构功能，高度调节器调节机构功能及安全带未系提醒功能（详见检测部分）。

2.3 后排安全带的更换

注意：发生严重事故或预紧功能被激活时必须对整个安全带总成进行更换。拆装过程中，请避免对安全带造成损伤。请遵照以下流程进行拆装。

1. 参见后排座椅的拆卸方法，将后排座椅拆除。根据需要可以先拆卸下图所示的后中安全带带扣总成及卷收器下固定点。螺栓拧紧力矩44N.m。

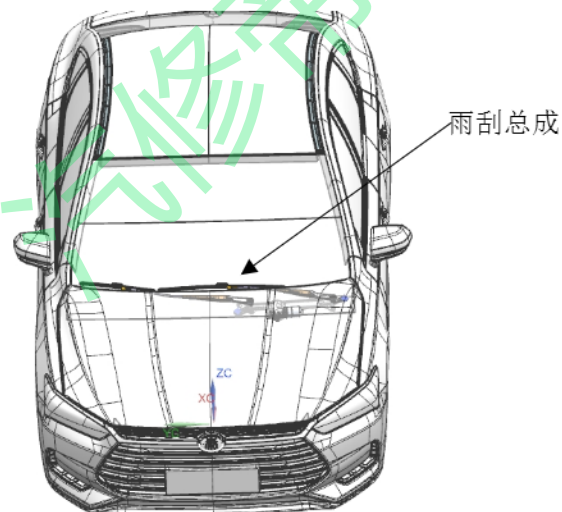


- 如未汽车安泰路仕93C（2000F）的环境里（例如在烤漆工艺过程中），应将空气囊系统拆移。
- 维修时，空气囊系统的零部件如有可能受到撞击，应先将这些零件拆移。
- 使用电焊时，务必分别将空气囊（气体发生器）及安全带预紧器的插接件（驾驶员及副驾驶）拆移。
- 空气囊系统及其相关部件周围进行涂漆，须小心进行，以防导线或插接件暴露在漆雾之下。

决不可将空气囊系统的零部件直接暴露在热空气里（喷漆后干燥或烘烤汽车）或火焰附近

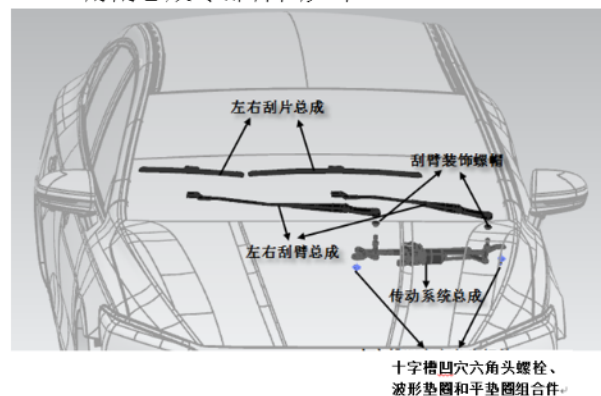
第三节 雨刮和洗涤系统

雨刮系统总成位置索引



3.1 雨刮的拆卸

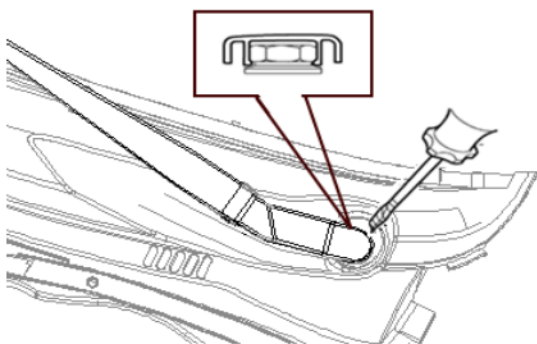
3.1.1 雨刮总成零部件图如下



3.1.2 拆卸前雨刮摇臂护盖

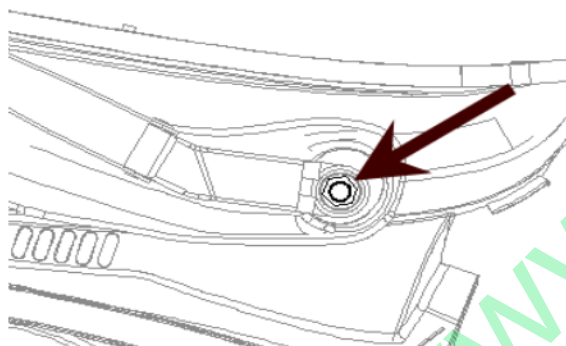
用一个在刀口包有保护胶带的一字起如图
所示，拆卸前雨刮摇臂护盖。

洗涤系统总成位置索引



3.1.3 拆卸前雨刮摇臂

运行前雨刮，使其停留在雨刮电机自动回位的位置。拆卸 1 型六角螺母、主刮臂及刮片总成和副刮臂及刮片总成。



1.4 拆卸通风盖板

1.5 拆卸雨刮连杆总成

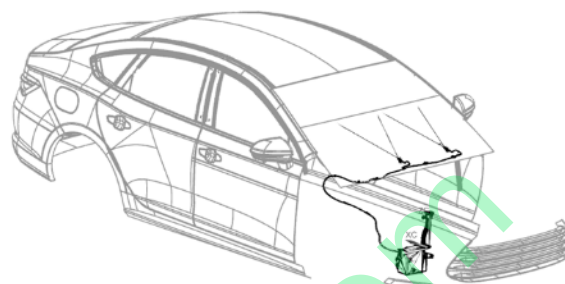
拔出刮水电机接插件，。拆下 2 个十字槽凹穴六角头螺栓、波形垫圈和平垫圈组合件，将雨刮连杆总成拆下。在雨刮驱动轴的底座上标记驱动摇杆的位置，并将驱动摇杆拆下。

3.2 雨刮的安装

按照与拆卸刮水电机顺序相反的顺序进行安装，

拆卸安装雨刮的注意事项：

- 给所有的运动件涂上润滑脂；
- 必要时更换损坏的固定卡扣；
- 将连杆机构调至标记位置后再将驱动摇杆装上；
- 安装完成后通电开启一次雨刮，使其自动回至停靠位置；
- 检查刮水电机工作情况。

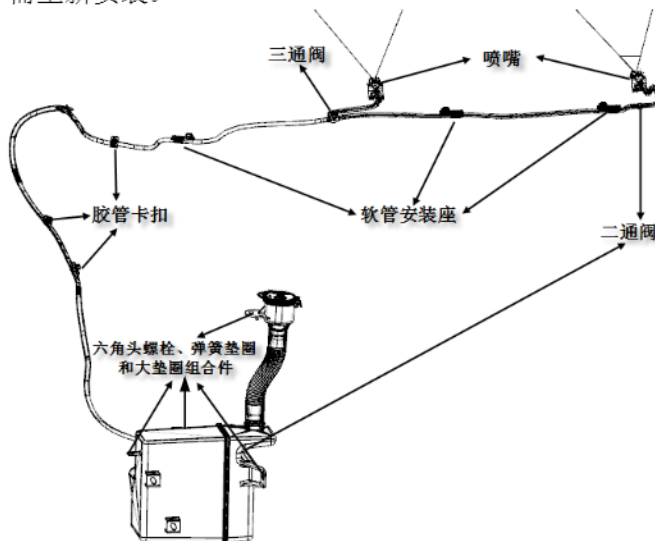


3.3 洗涤喷嘴及洗涤软管的更换。

1. 将和电机连接的洗涤胶管段拆除，并将端口放入准备好的小容器中，使存留在软管中的洗涤液完全流出。
2. 将安装在前喷嘴端的洗涤胶管及喷嘴拆下。
3. 用弯嘴钳子将软管安装座 I 及软管安装座 II 拆除。
4. 将软管依次取出，共五段。
5. 按照与拆卸洗涤器软管相反的顺序进行安装。

注意：

所有与软管接头的地方均应在安装前将接头处及水管内壁擦干净，并涂粘接剂，待粘接剂干透后通电检查软管是否漏水，若有漏水情况则需重新安装。



3.4 洗涤液壶的更换

1. 拆除保险杠
2. 将洗涤电机上的接插件拔出。

3、将加注口固定在车身钣金上的卡扣拆除，卸下其他固定壶体的四个组合螺栓。

4、将洗涤电机从洗涤液壶上拆除后，拆除洗涤液壶。

5、按照与拆除洗涤液壶相反的顺序进行安装。

注意：

安装完成后检查洗涤系统的运转情况，看洗涤电机周围和其与洗涤胶管连接处是否有洗涤液漏出。

3.5 洗涤电机的更换

1. 拆卸完洗涤液壶之后，把洗涤电机从洗涤液壶中卸下。

2. 按照与拆卸洗涤电机相反的顺序进行安装。

注意：

安装完成后通电检查电机的运转情况，确保可以喷水

第四节 前后风窗玻璃与后角窗玻璃

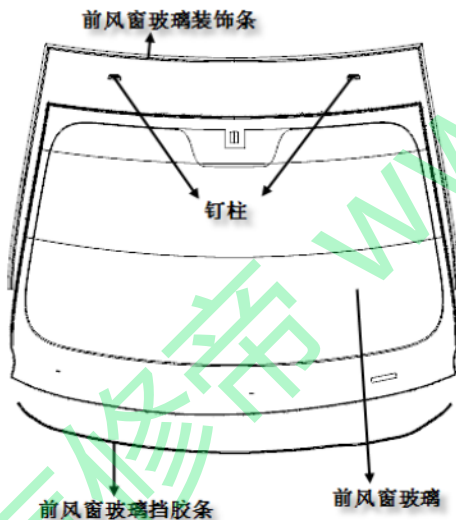
4.1 前风窗玻璃总成

4.1.1 前风窗玻璃拆卸与安装

前风窗玻璃是用单组分聚氨酯粘接密封胶安装的。至于前风窗玻璃的更换，重要的是使用一种能够提供表面粘合力强度的胶粘剂以及采用适当的程序进行。

4.1.1.1 前风窗玻璃的拆卸

1) 前风窗玻璃总成图如下



2) 拆卸前风窗玻璃需要以下工具：

- 锥子
- 钢丝
- 刷底漆的刷子
- 刀具
- 橡胶吸盘抓手
- 密封剂枪（用于填充胶粘剂）
- 腻子刮铲（用于修整胶粘部分）

注意：

当使用由其它生产厂家生产的底漆和玻璃胶

时，一定要参照由他们提供的使用说明书。如果在下面作业中疏忽或错用玻璃胶的话，则会影响其自身原有的胶粘性能。因此，在工作之前，注意仔细阅读所使用的玻璃胶生产厂家提供的说明书和牌号，并在整个工作期间务必采用该程序，及遵守每一个注意事项。

如果有涂层的表面被刮伤或用其它方法损坏的话，一定要修补损坏部分，否则会从那里开始腐蚀。

3) 前风窗玻璃的拆卸

① 需拆除以下零部件

- 前雨刮器刮臂
- 通风盖板
- 内后视镜及接插件
- 前风窗玻璃饰条

② 如果需要重新安装玻璃，则用油性笔在玻璃和车身之间做好定位标记。

③ 用胶带遮盖玻璃周边的车身部分及仪表板，以防止车身及仪表板受损坏。

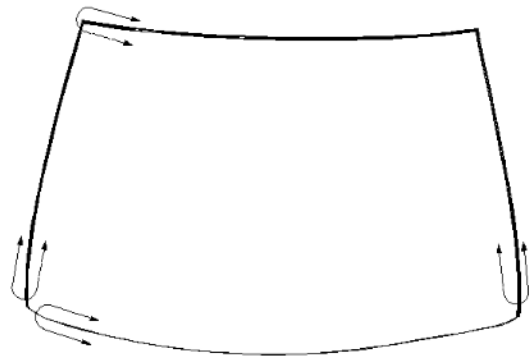
④ 拆卸前风窗密封条，必要时可以割断。

⑤ 用锥子从风窗玻璃的拐角处的车辆内侧钻一个孔穿透胶粘剂，并将钢丝从中穿过，钢丝两端缠绕于木块上。

⑥ 一位助手站在车外，按拉锯的动作前后拉动钢丝，使钢丝尽量靠近玻璃，以免划伤车身和仪表板。小心锯开整块玻璃的密封胶和挡胶条。

注意：钢丝尽可能靠近玻璃，以防止损坏到车身。

⑦ 按照下面图（前风窗玻璃切割位置及方向示意图）中的切割部位锯开后，小心卸下前风窗玻璃。



4.1.1.2 前风窗玻璃的安装

安装步骤如下：

1. 用工具刀将车身上的粘接部分的胶粘剂刮平，使其各处的厚度为 2mm 左右。

注意：

不要刮到车身漆面，漆面损坏会影响粘接效果

在重新装配玻璃前，将玻璃上旧的密封胶条和胶粘剂清除掉。

2. 如需重新安装玻璃，需要在玻璃周围涂胶的内表面区域及边缘部位应用浸泡过酒精的海面清理干净，并确保这些地方没有油、脂和水，并让其至少干燥 10 分钟。
3. 用新刷子，将要与车身相粘接的玻璃表面周围涂上足够的底剂，宽度约为 15mm。
4. 将前风窗挡胶条粘至前风窗玻璃周围相应位置，并用密封剂枪涂胶粘剂。
5. 握住橡胶吸盘抓手，将玻璃内表面上的卡扣对准车身上的孔，将玻璃压入到车身上，微调玻璃左右位置，使其尽可能对称，同时轻拍玻璃表面和胶条四周，使玻璃完全贴靠到车身。

注意：

- 从玻璃的底边开始。
 - 小心不要损坏底漆、玻璃表面或车身。
 - 涂完后，将玻璃尽快压在车身上。
 - 涂完后，对安装和搬运玻璃，使用橡胶吸盘抓手。
 - 在 10 分钟内完成步骤 5-6，以确保有足够的粘合力。
 - 对于正确的操作和干燥时间一定参照胶粘剂生产厂的说明书。
6. 安装顶盖压条、通风盖板、雨刮器刮臂。
 7. 等胶粘剂固化后，通过从软管里的水洒向车窗来检查是否渗水。如果发现渗漏，擦干玻璃，用胶粘剂填充渗漏的位置。填充后，如果还发现渗漏，拆卸玻璃，并按上述安装步骤重新开始安装。
 8. 待胶粘剂完全固化后安装内后视镜及接插件

注意：

- 不要使用高压水。
- 干燥时，不要将压缩空气直接对着涂胶的部位。
- 对于干燥，不要使用红外线灯泡或诸如此类的东西。

的东西。

9. 完成上述安装后，注意以下事项：

- 胶粘部位完全粘着前，车门突然关闭可能导致玻璃松动或脱落。因此，如果胶粘部位完全粘着前，打开或关闭车门，确信打开所有的车门玻璃和采用正当的方法。
- 如果胶条没有完全贴靠，用胶带将其压住直到胶粘部位完全粘着。
- 每种胶粘剂都有其自身的固化时间。确信参照生产厂家的说明书，检查所使用胶粘剂的固化时间，在胶粘部位完全粘着前观察所需采取的措施。

胶粘部位完全粘牢前，禁止驾驶，以便确保其彻底和充分的固化。

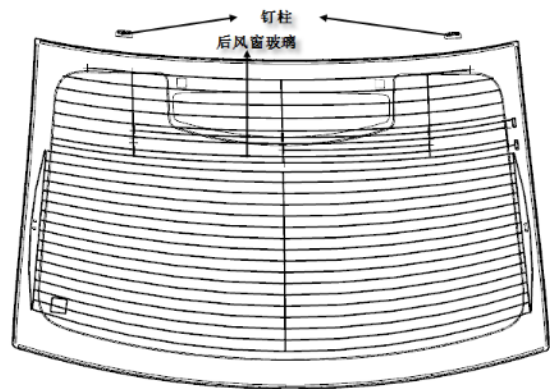
4.2 后风窗玻璃总成

4.2.1 后风窗玻璃拆卸与安装

后风窗玻璃是用单组分聚氨脂粘接密封胶安装的。至于后风窗玻璃的更换，重要的是使用一种能够提供表面粘合力强度的胶粘剂以及采用适当的程序进行。

4.2.1.1 后风窗玻璃的拆卸

后风窗玻璃总成图如下



后风窗玻璃的拆卸方法参考前风窗玻璃的拆卸方法

4.2.1.2 后风窗玻璃的安装

后风窗玻璃的安装方法参考前风窗玻璃安装方法。

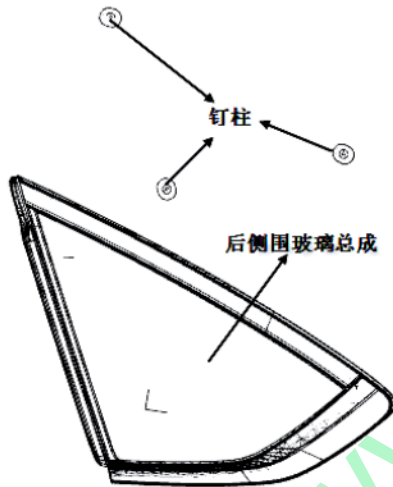
4.3 左/右后侧围玻璃总成

4.3.1 后侧围玻璃拆卸与安装

后侧围玻璃是用单组分聚氨酯粘接密封胶安装的。至于后侧围玻璃的更换，重要的是使用一种能够提供表面粘合力强度的胶粘剂以及采用适当的程序进行。

4.3.1.1 后侧围玻璃的拆卸

4.3.1.2 后侧围玻璃总成图如下



后侧围玻璃的拆卸方法参考前风窗玻璃的拆卸方法。

4.3.1.3 后侧围玻璃的安装

后侧围玻璃的安装方法参考前风窗玻璃安装方法。

第五节 前舱盖

5.1 前舱盖的调整

- 1) 扣动发动机盖拉锁开启手柄，打开发动机盖；
- 2) 扣动发动机盖锁，打开发动机盖；
- 3) 调整发动机盖铰链的前舱总成上的四个安装螺栓，对发动机盖进行调整、如果只换前舱盖，就松开机盖端的螺栓；

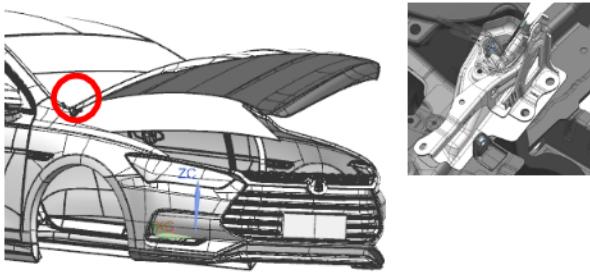


图 5-2 发动机盖调整

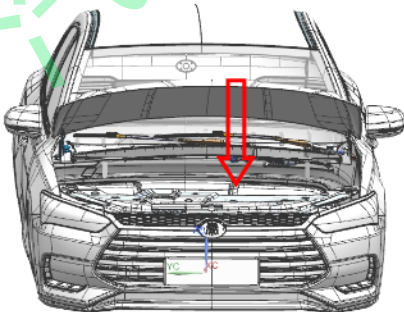
5.2 前舱气弹簧

5.2.1 前舱盖打开

在车内拉动手柄至最大角度后松开，随即第二次拉动手柄，此时前舱盖解锁。手作用于前舱盖外板边缘处，缓慢抬起前舱盖到一定角度，前舱盖会在气弹簧作用下平稳打开至最高点。

5.2.2 前舱盖关闭

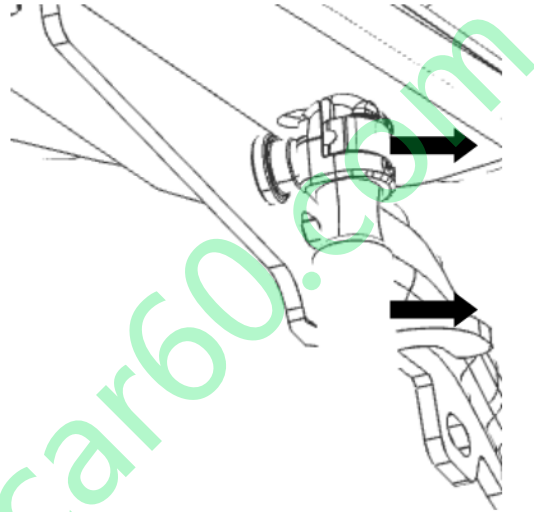
手缓慢拉前舱盖边缘到一定高度后（距离前格栅盖板400mm）左右，稍微用力可使前舱盖关闭，判断前舱是否关闭查看仪表显示情况。



5.2.3 气弹簧拆卸及安装

1) 拆卸气弹簧时，一人抬前舱盖，防止前舱盖掉落，一人用一字启轻轻撬动弹片到一定高度，同时往外拔气弹簧杆件，可把气弹簧拆下来。

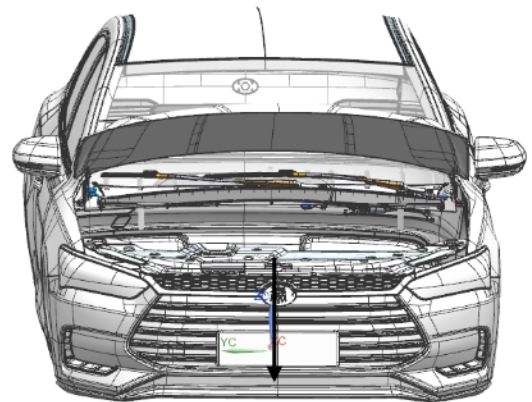
2) 安装气弹簧时需要气弹簧球窝直接对着球头插入即可。

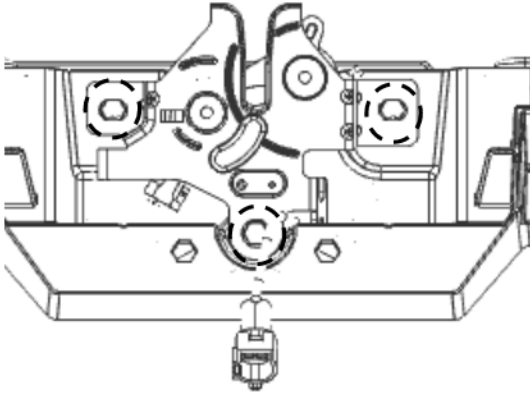


5.3 前舱盖锁体

5.3.1 前舱盖锁的拆卸及安装

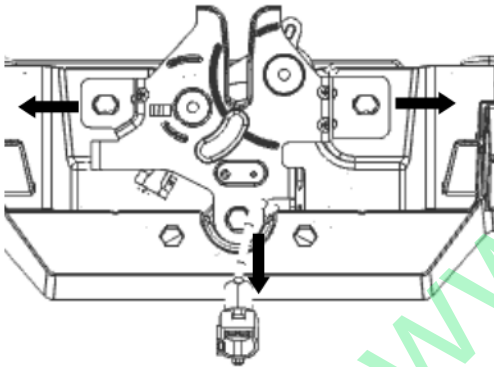
拧下前舱盖锁的安装螺栓及线束接插件，即可卸下前舱盖锁。安装则反之。





5.4 前舱盖锁的调整

松动螺栓，调整前舱盖锁的位置，达到要求位置（前盖锁环不磕锁）后采用 10N.m 的力矩拧紧。



5.5 前舱密封条

5.5.1 拆卸

1) 前舱前密封条

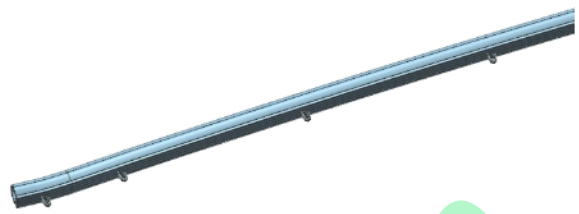
用起子撬起卡扣，缓慢拔出，拆掉密封条。



前舱密封条

2) 前舱后密封条

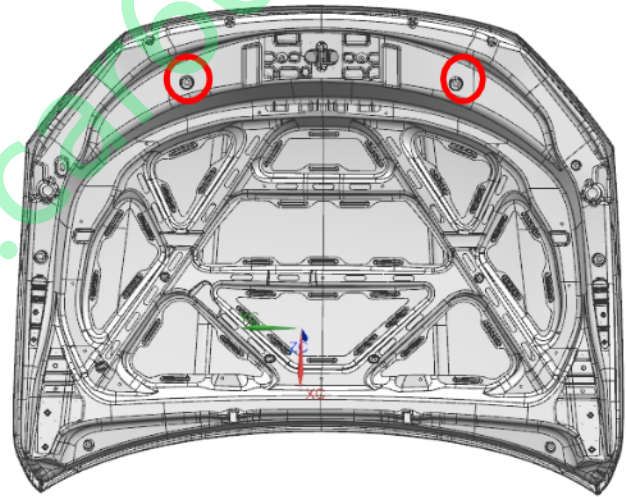
用起子从卡扣两边撬起卡扣，缓慢拔出，拆掉密封条。



前舱后密封条

5.6 前舱盖缓冲块

前舱盖缓冲块在打开前舱盖后可直接用手从前舱盖上取下或安装



5.7 发动机盖开启拉索的更换

1) 发动机盖开启拉索的更换

2) 拆除以下零部件

- 左前轮挡泥板
- 前保险杠
- 左前翼子板

3) 用弯嘴钳子将发动机盖开启拉索上的 5 个卡扣拆除。

4) 将靠近发动机盖开启手柄端的橡胶套从钣金上拆下。

5) 将与发动机盖开启手柄相连的芯线护套从发动机盖开启手柄卡槽中拆除。

6) 将与发动机盖锁相连的芯线护套从发动机盖锁中拆除，从而将发动机盖开启拉索拆除。

7) 按照与拆卸发动机盖开启拉索相反的顺序进行

安装，并注意以下事宜。

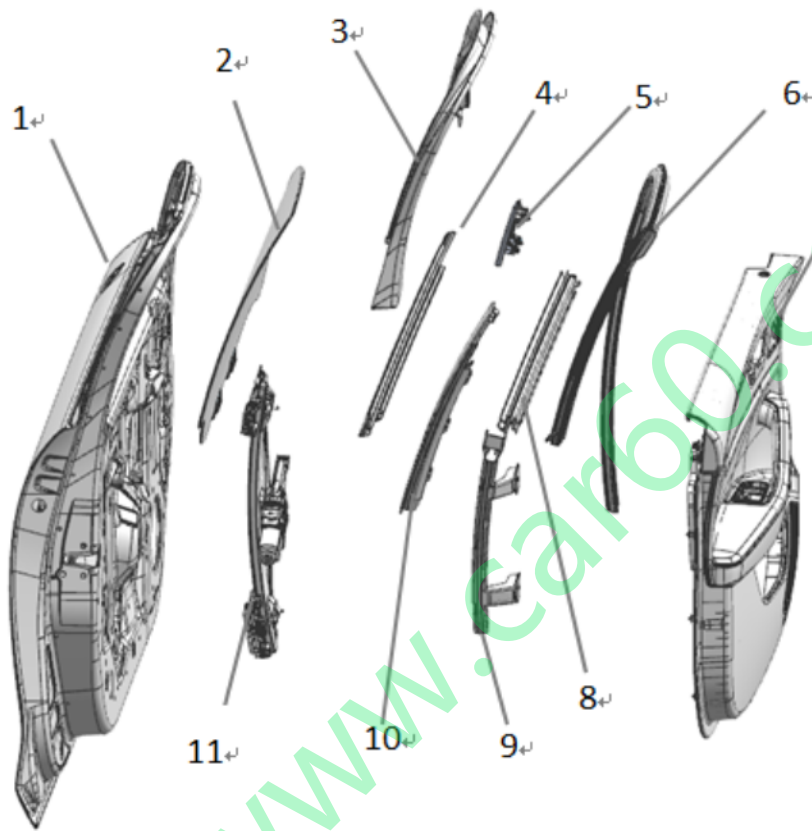
8) 确认发动机盖开启拉索两端的芯线护套完全卡在开启手柄及发动机盖锁的卡槽中。

5.8 发动机盖撑杆的更换

- 1) 将发动机盖撑杆从舱盖撑杆护套拆下；
- 2) 更换发动机撑杆后按照上述拆卸相反的顺序安装

汽修帝 www.car60.com

第六节 前门车门



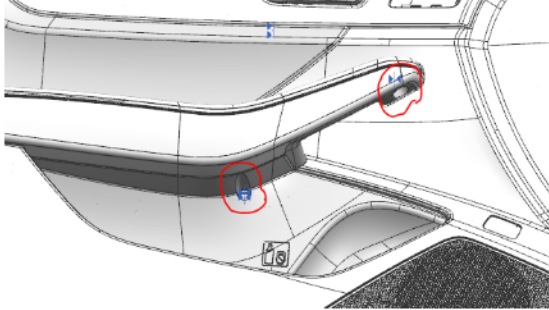
前门附件分解图

- 1、前门钣金总成 2、前门玻璃 3、前门窗框饰板 4、前门外水切 5、A柱外饰板 6、前门玻璃呢槽 7、前门护板 8、前门内水切 9、前门活动导轨 10、玻璃B柱外饰板 11、前门玻璃升降器

6.1 前门内水切的更换

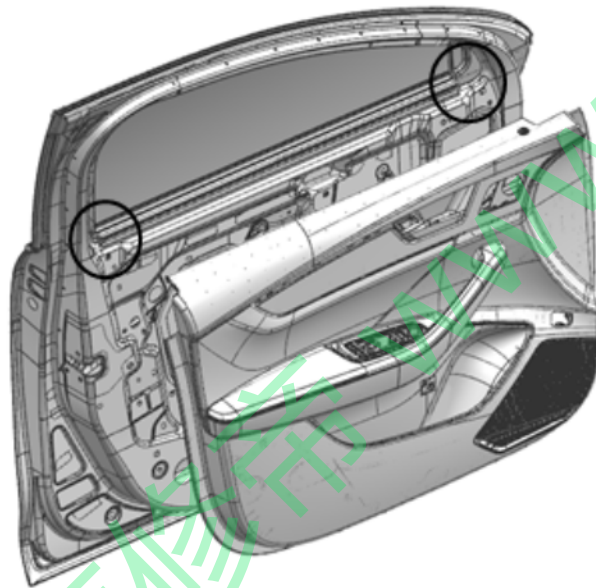
6.1.1、拆除前门护板。

a) 拆下前门内护板的固定螺钉。



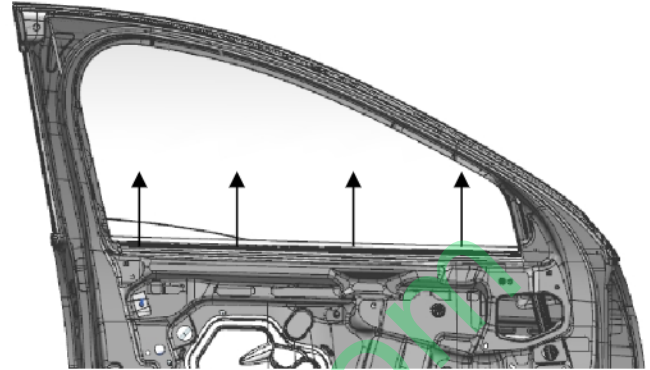
b) 拆卸内扣手座盖板，拆下内扣手处的固定螺钉

c) 拆卸前门护板总成。轻轻撬开内护板周围的卡扣，拔出线束接插件，取下内护板。



6.1.2 前门内水切拆卸和安装

将前门内水切多处慢慢向上拔松，然后整个拆下；内水切安装顺序和拆卸顺序相反，安装时注意前后



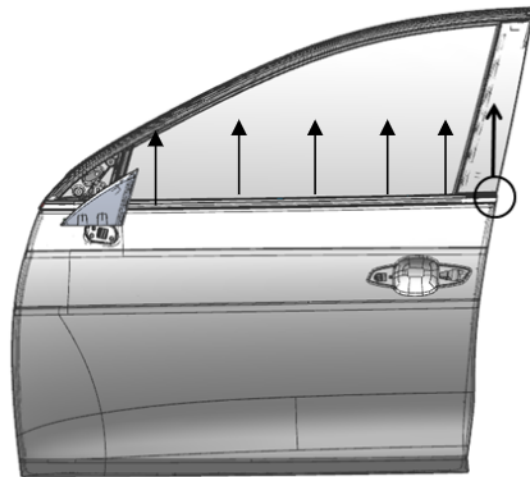
6.2 前门外水切的更换

6.2.1 拆除 A 柱外饰板

1) 将玻璃呢槽前端往外掰出，用手扣住 A 柱外饰板凹槽，把饰板先慢慢往车外掰，再慢慢往车后掰，最终将饰板拆下。

2) 将玻璃降到底，把前门外水切各处往上拔松，然后从后往前取下整个外水切，水切安装与拆卸顺序相反。

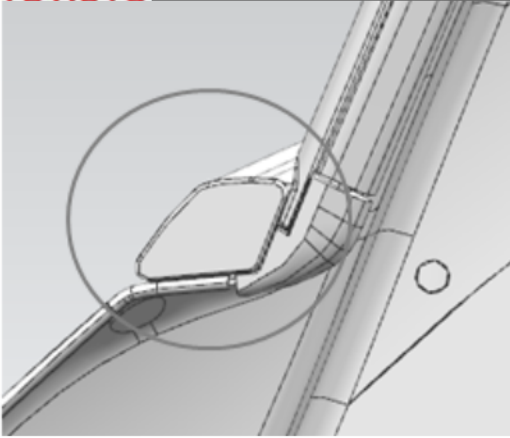
注意，在拆卸的过程中不要划伤车身。



前门外水切拆卸示意图

6.2.2 安装外水切：

用力将水切上的卡夹卡进钣金包边配合处，左右移动水切，使端卡上的卡夹卡进钣金包边配合处，保证水切端部与门框边缘平齐，与门外饰板配合好后，安装 A 柱外饰板。

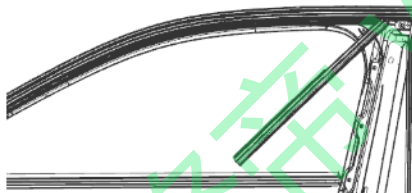


前门外水切安装端头示意图

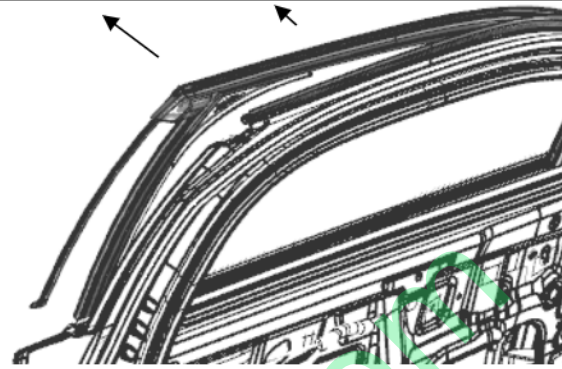
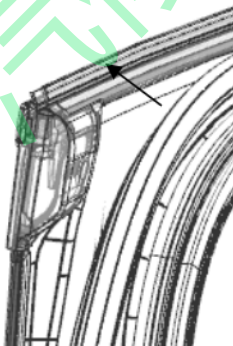
6.3 前门呢槽

6.3.1 前门呢槽拆卸

- 1) 按 6.1.1 拆除前门护板，将玻璃降到底。
- 2) 按 6.1.2 拆下车门内水切。
- 3) 拆下前门窗框饰板
- 4) 拆除 A 柱外饰板，拆除外水切。
- 5) 将呢槽 B 柱接角外掀，用十字尺拧下 B 柱外饰板角部紧固螺钉，将呢槽 B 柱直条从 B 柱外饰板中拔出，拧下其上面的 3 颗紧固螺钉，将前门 B 柱外饰板拆除。



- 6) 用力将呢槽上窗框段从 B 柱处开始拔出，一直拔至接近呢槽前门导轨的位置



- 7) 对呢槽角窗玻璃靠上部分用力往外推，把呢槽金属卡扣掰出上窗框钣金。
- 8) 将呢槽向后拉出，再向上拉出，最终取出呢槽

6.3.2 前门呢槽装配

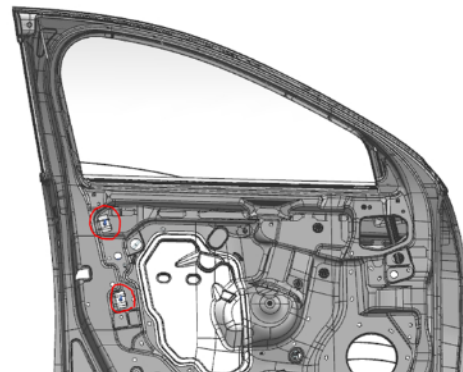
前门呢槽装配的顺序与安装的顺序相反，但是需要注意：

- 1) 确保呢槽 B 柱接角处的十字定位筋卡入车门定位孔。
- 2) 升降几次玻璃，根据玻璃运动情况检查呢槽安装是否均匀，若玻璃出现运行速度不均匀等现象，请将呢槽拆下后重新安装。
- 3) 用水管向玻璃周围喷水，进行密封性检查。

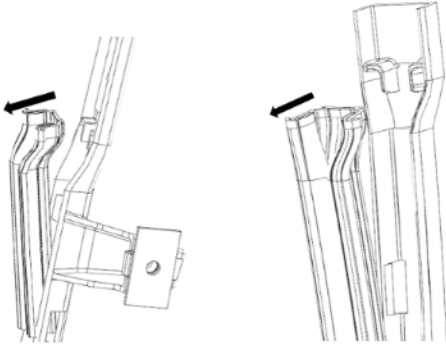
6.4 前门活动导轨总成

拆卸前门导轨时需将前门内护板先拆除，如下步骤在内护板拆卸后进行。

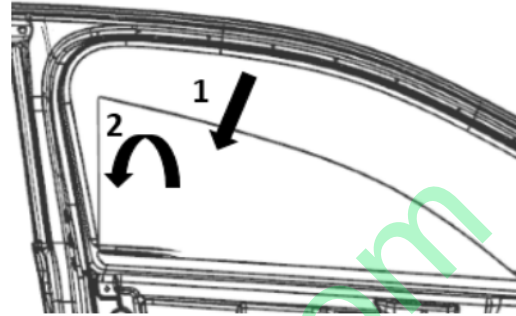
- a) 用 10mm 套筒将如下图所示的导轨的 2 颗安装螺栓拆除。



- b) 将玻璃导轨和呢槽下段一起从车门中取出，最后将导轨上的呢槽下段分离。



前门玻璃导轨的安装与拆卸顺序相反，但需要注意的是，导轨的安装顺序必须在门锁后面，且导轨安装前需将呢槽下段预先卡接在导轨上，然后一并装入车门内，然后安装六角法兰面螺栓。



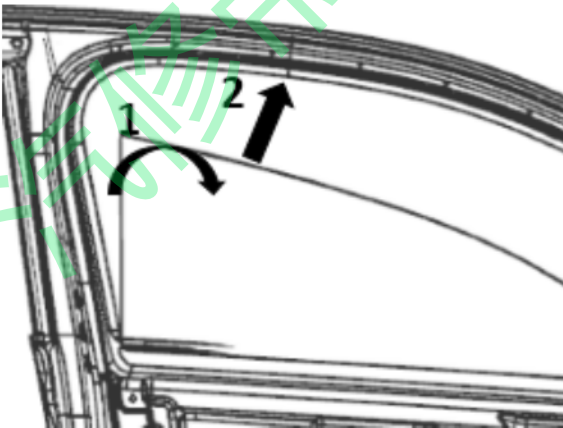
检查玻璃顶部与上框条呢槽是否均匀接触，上下移动是否平稳，确认玻璃正确放入呢槽后，安装固定玻璃托架与升降器安装板的2颗六角法兰面承面带齿螺栓。

6.5 前门玻璃

6.5.1 拆卸前门玻璃

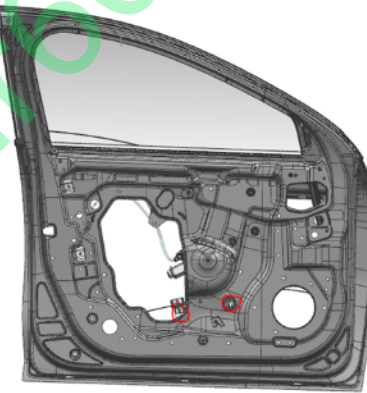
注意首先需要在前门内、外水切、前门内护板、防水薄膜全部拆卸后进行，具体步骤在如下所示：

- 将玻璃下降至玻璃托架安装螺栓与升降器导轨通孔对齐，然后用10mm的套筒将2颗安装螺栓拆除。
- 将玻璃导轨的安装螺栓松掉后，先将玻璃如图斜置，再把玻璃往上提出，如下图所示方式。



7.5.2 安装前门玻璃

安装时与拆卸顺序相反，先将玻璃倾斜后放入车门内后，再将玻璃扶正。



6.6 前门玻璃升降器

6.6.1 玻璃升降器的拆卸

需在前门护板、前门玻璃、防水膜拆除后进行，具体步骤如下：

- 将电机插接头与线束分开，用10mm套筒固定玻璃升降器的2个螺母和固定电机安装板的1个螺栓拆卸。
- 将升降器倾斜后，从安装孔中取出（拆卸时小心升降器受到碰撞而变形）。

6.6.2 玻璃升降器的安装

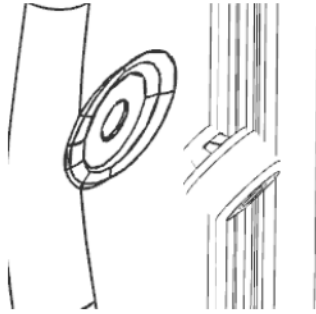
安装时步骤相反，检查升降器下图示部位是否涂有润滑脂，检查托架是否磨损或损坏。

先将升降器从安装孔放入车门中，利用升降器导轨的自带螺柱预挂在钣金的安装孔中，然后安装2个固定导轨的M6的六角法兰面螺母和固定

电机安装板的六角法兰面承面带齿螺栓。

6.7 缓冲块

直接用手拆卸或安装缓冲块



6.8 前门限位器

6.8.1 拆卸

去除车身上的安装螺栓和门上的安装螺母。

6.8.2 安装

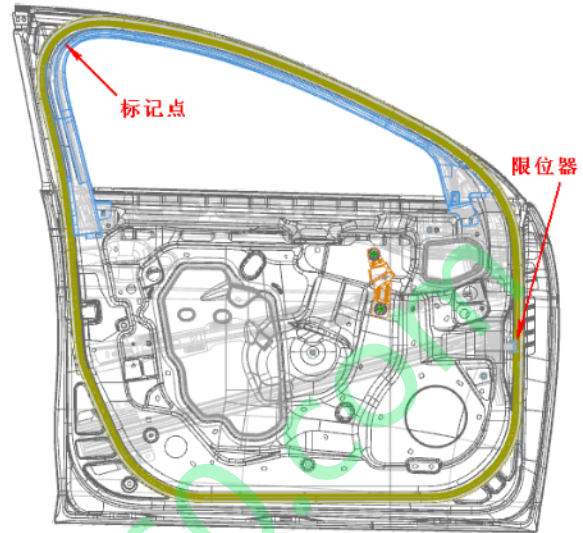
- 在限位器的滑动区域内涂油脂；
- 安装门的的两颗螺母；
力矩：10±1N.m。
- 在安装螺栓上涂胶；
- 安装车身上的螺栓；
力矩：23±3N.m。

6.9 前门密封条的更换

6.9.1 拆除：用10#套筒扳手将固定于A柱下端的限位器紧固螺栓拆除。利用卡扣扳手将门钣金上的尼龙卡扣拆除，注意不要划伤车门钣金。将门密封条拆下。**注意：卡扣拆卸后不可重复使用。**

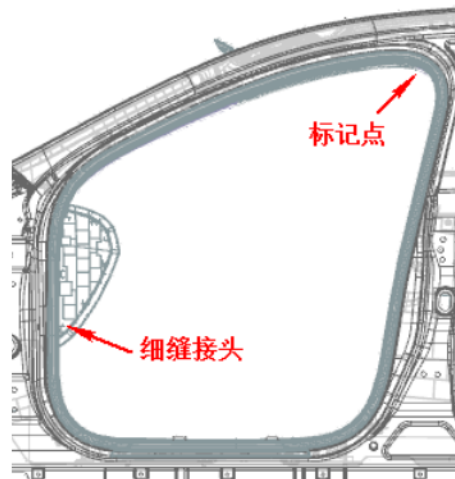
6.9.2 安装：将密封条上的标记点（左黄右蓝）对准门钣金B柱上圆角位置，从上往下，依次将卡扣按压到位。然后将限位器紧固螺栓至初始位置。

为确保门密封条尼龙扣钉完全安装于钣金孔中。用水管向门缝周围喷水，进行密封性检查。



6.10 前门门框密封条的更换

- 依次拆除与门框密封条配合的内饰板（除顶棚外）。
- 从B柱的上圆角开始，从上往下将前门门框密封条拆除。
- 将标记点对准B柱上圆角位置，将门框密封条安装到位，然后从上往下依次将门框密封条装配到门框钣金上，保证拐角处完全安装到位后再安装平直部分。不要按照固定的方向安装，以防将密封条拉长，导致密封条过长而无法安装，应将门框密封条大致摆放好位置后再完全安装到位。用水管向门缝周围喷水，进行密封性检查。



6.11 门外把手及门锁的更换

6.11.1 前门外把手及门锁的拆卸

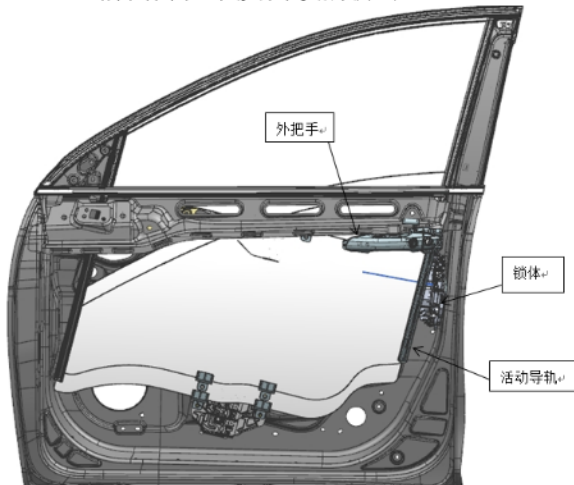


图 1 前门锁体周边

参照图 1 和图 2，按照以下步骤完成左前门锁的拆卸：

拆下如图 2 所示位置的螺钉和螺栓，需要的话要先拆下相应的贴片和堵盖；

拆下玻璃导轨；

将外把手拉杆从外把手上拆下，拆下固定锁芯的螺栓，将锁芯取出，然后从锁体拆除位置拧下紧固门把手前端小端盖紧固件，取下小端盖，取出外把手，接着拆下外把手上的另一个螺栓，最后将外把手底座取出；

通过车门内外板上的过孔将锁体取出。

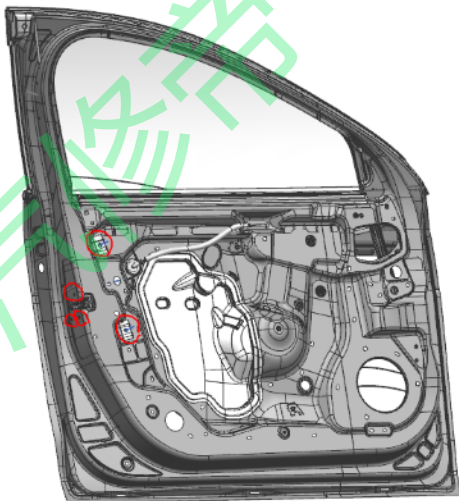


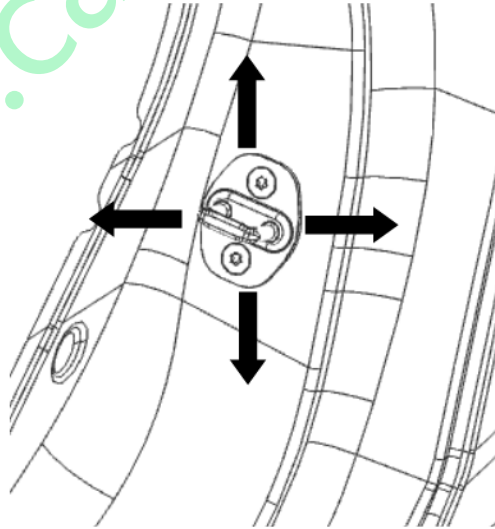
图 2 左前门锁体周边局部放大图

左前门锁的安装为拆卸的逆序：

- 通过车门内外板上的过孔将锁体和把手底座放入正确位置，拧紧把手底座上的一个螺栓；
- 将拉杆安装在锁体的正确位置；装上外把手和锁芯，拧紧锁芯上的螺栓；
- 将玻璃导轨安装好；
- 拧紧所有螺钉和螺栓，贴上贴片，盖上堵盖。

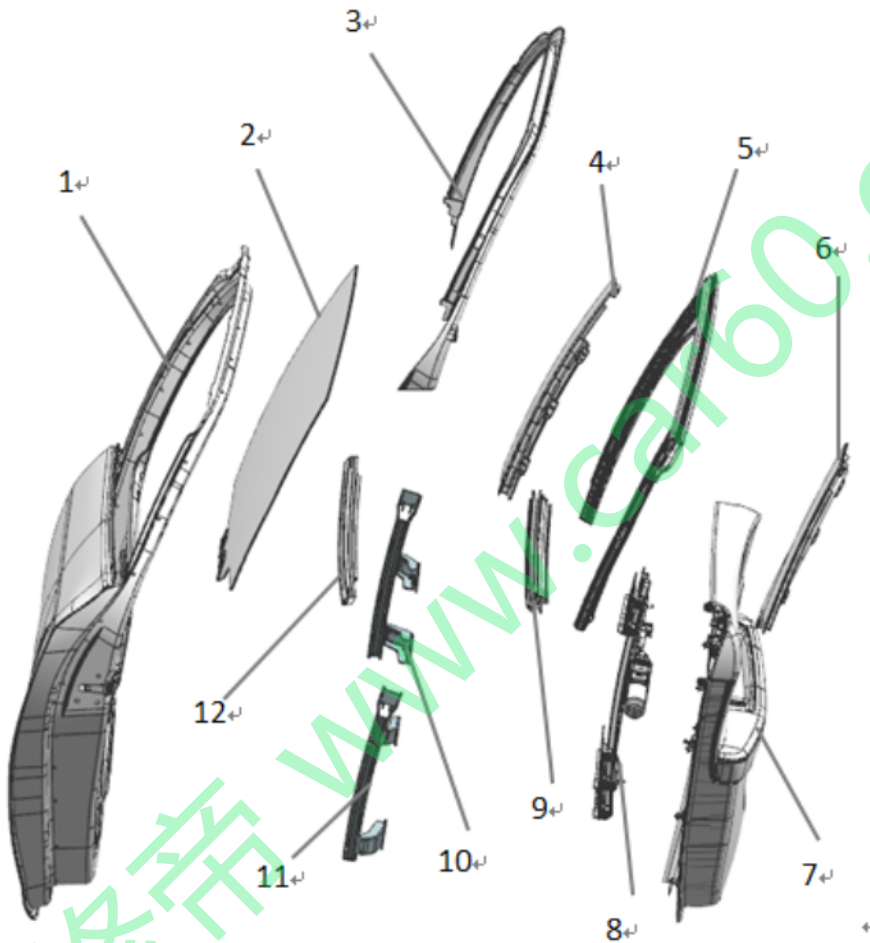
6.12 前门调节

- 松车身侧螺栓，在水平和垂直方向上调节后门；
- 调节完毕后，拧紧螺栓。
- 轻微松开锁环安装螺钉，并用塑料榔头轻敲调节；
- 调节完成后拧紧螺钉。



第七节 后门车门

后门组件分解图



后门附件分解图

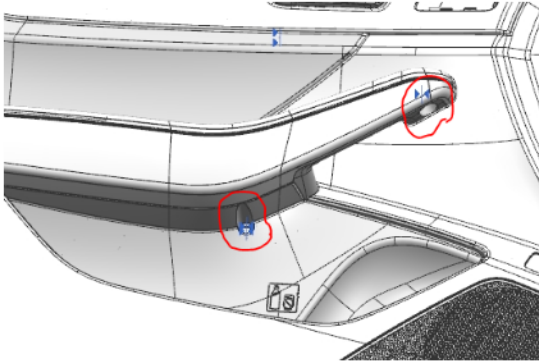
- 1、后门钣金总成 2、后门玻璃 3、后门窗框饰板 4、后门B柱外饰板 5、后门玻璃呢槽 6、C柱外饰板
7、后门护板 8、后门玻璃升降器 9、后门内水切 10、后门前活动导轨 11、后门后活动导轨 12、后门外水切

7.1 后门内水切

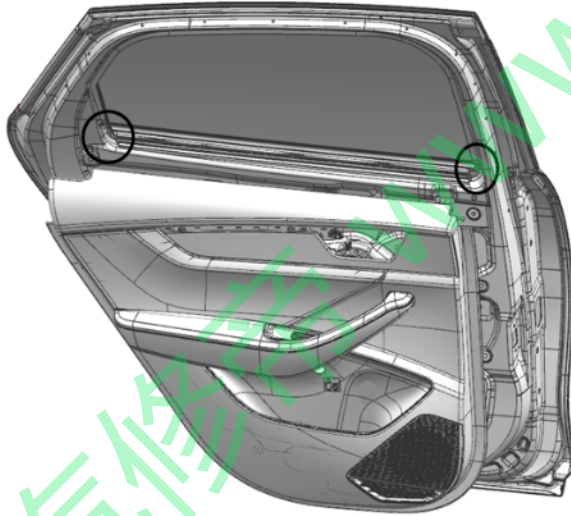
后门内水切拆卸需要在拆下后门内护板和后门框装饰条后进行。

7.1.1 后门内护板拆卸：

a) 拆下后门内护板的固定螺钉。

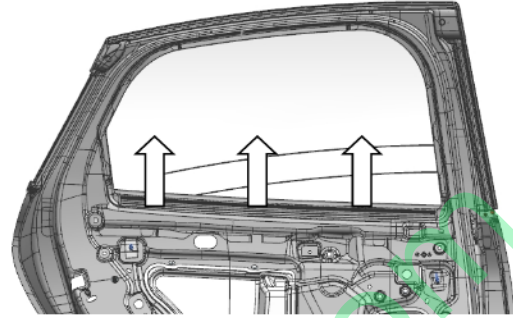


b) 拆卸后门护板总成。轻轻撬开内护板周围的卡扣，拔出线束接插件，取下内护板。



7.1.2 后门内水切拆卸

将后门内水切各处慢慢向上拔松，拆下内水切。



后门内水切安装则与拆卸顺序相反

7.2 后门外水切

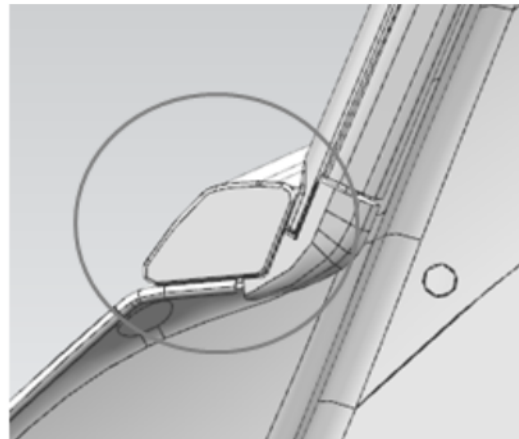
7.2.1 拆除外水切：

将玻璃降到底，把前门外水切各处往上拔松，然后从后往前取下整个外水切，水切安装与拆卸顺序相反。

注意，在拆卸的过程中不要划伤车身。

7.2.2 安装外水切：

用力将水切上的卡夹卡进钣金包边配合处，左右移动水切，使端卡上的卡夹卡进钣金包边配合处，保证水切端部与门框边缘平齐，与门外饰板配合好后，安装 A 柱外饰板。

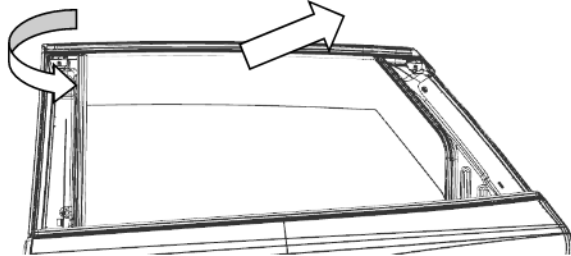


后门外水切安装端头示意

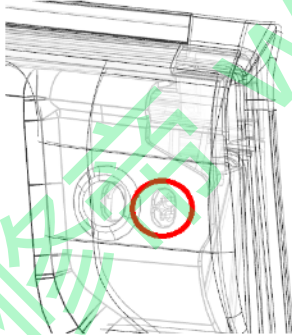
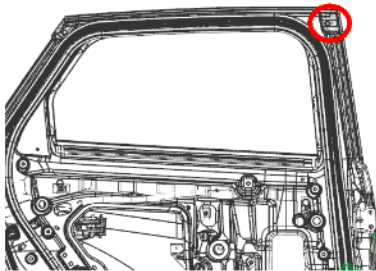
7.3 后门呢槽

后门呢槽拆卸前首先需要将后门玻璃、B柱外饰板和C柱外饰板拆下才能进行。

槽上窗框一端从慢慢往车外方向拔出，然后拆下一整段后门呢槽。



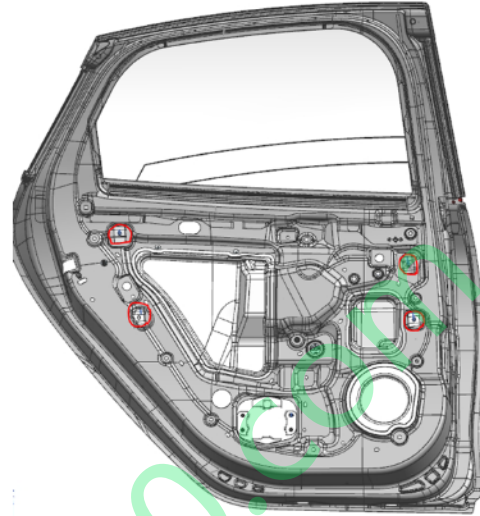
后门呢槽装配，后门呢槽装配的顺序与安装顺序相反，但是需要注意：首先把呢槽上窗框段搭在后车门上，以B柱的十字架结构为定位，将上窗框段卡接在钣金上，再安装好窗饰板。



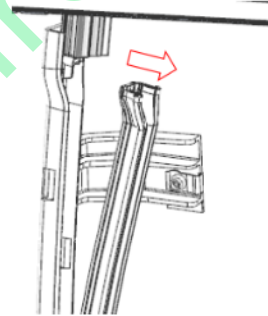
7.4 后门活动导轨总成

拆卸后门导轨时需将后门内护板和防水薄膜先拆除，如下步骤在后门内护板和防水薄膜拆卸后进行。

a) 用10mm套筒将如下图所示的导轨的4颗安装螺栓拆除。



b) 将玻璃导轨和呢槽下段一起从车门中取出，最后将导轨上的呢槽下段分离。



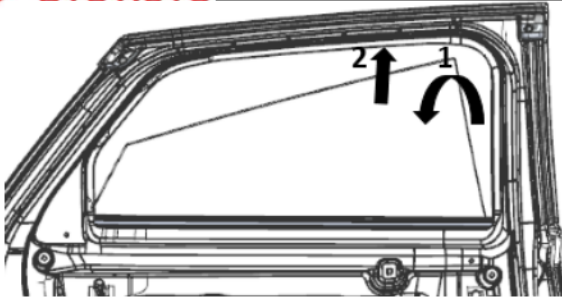
后门玻璃导轨的安装与拆卸顺序相反，但需要注意的是，导轨的安装顺序必须在门锁后面，且导轨安装前需将呢槽下段预先卡接在导轨上，然后一并装入车门内。然后安装六角法兰面螺栓，安装力矩9N/m

7.5 后门玻璃

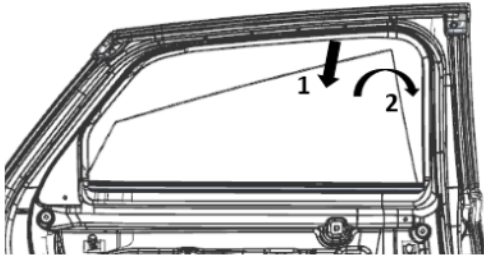
拆卸后门玻璃时，需将后门内、外水切、后门内护板、防水薄膜全部拆卸完才能进行，并且玻璃导轨的安装螺栓需松动，具体步骤在如下所示：

a) 将玻璃下降至玻璃托架安装螺栓与升降器导轨通孔对齐，然后用10mm的套筒将2颗安装螺栓拆除。

b) 将玻璃导轨的安装螺栓松掉后，先将玻璃斜置，再从车门上端中取出，如下图所示方式。



安装时与拆卸顺序相反，先将玻璃倾斜后放入车门内后，再将玻璃扶正。



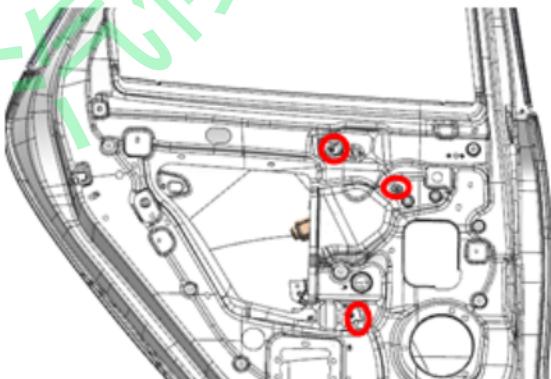
检查玻璃顶部与上框条呢槽是否均匀接触，上下移动是否平稳，确认玻璃正确放入呢槽后，安装固定玻璃托架与升降器安装板的2颗六角法兰面承面带齿螺栓（M6*12）。安装力矩为:9N/m:

7.6 后门玻璃升降器

玻璃升降器的拆卸需在后门护板、防水薄膜、后门玻璃拆除后进行，具体步骤如下：

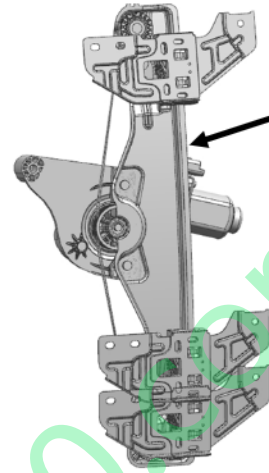
a) 将电机插接头与线束分开，用10mm套筒将图示的2颗螺母和1颗螺栓拆卸。

b) 将升降器倾斜后，从安装孔中取出（拆卸时小心升降器受到碰撞而变形）



安装时步骤相反，检查升降器下图示部位是否涂

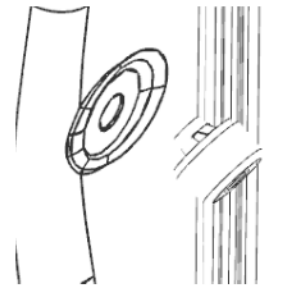
有润滑脂，检查托架是否磨损或损坏



先将升降器从安装孔放入车门中，利用升降器导轨的自带螺栓预挂在钣金安装孔中，安装2个固定导轨的M6的六角法兰面螺母和固定电机安装板的六角法兰面承面带齿螺栓（M6*12），安装力矩为:9N/m:。

7.7 缓冲块

直接用手拆卸或安装缓冲块



7.8 前门限位器

6.8.1 拆卸

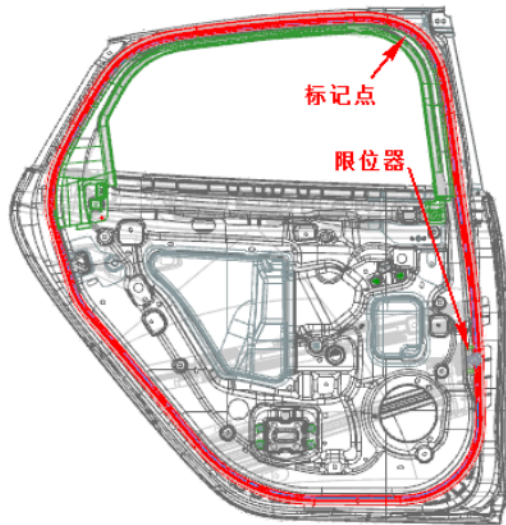
去除车身上的安装螺栓和门上的安装螺母。

6.8.2 安装

- 在限位器的滑动区域内涂油脂；
- 安装门的上的两颗螺母；
力矩：10±1N.m。
- 在安装螺栓上涂胶；
- 安装车身上的螺栓；
力矩：23±3N.m。

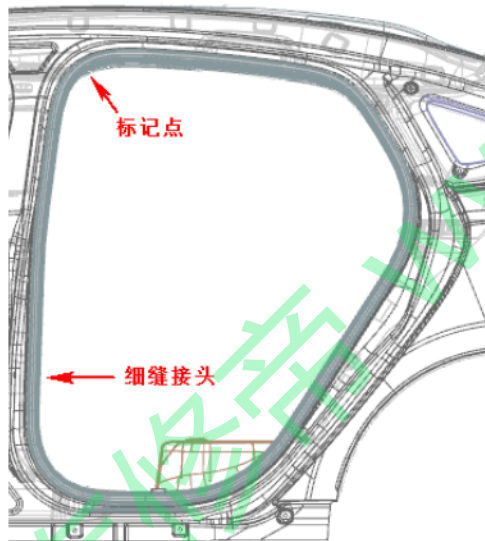
7.9 后门密封条的更换

详细参照前门密封条的更换步骤。



7.10 后门门框密封条的更换

详细参照前门门框密封条的更换步骤。



7.11 外把手及门锁的更换

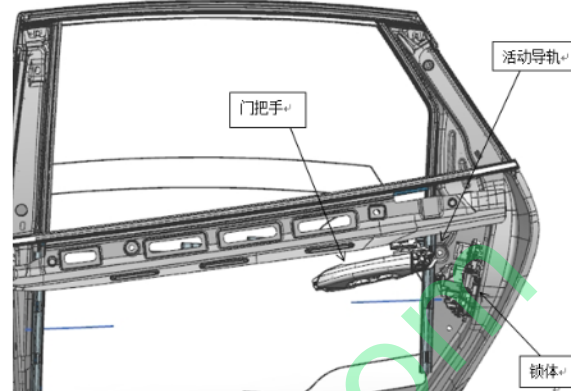


图 3 后门锁体周边图

7.11.1 后门外把手及门锁的拆卸

参照图 3 和图 4，按照以下步骤完成左后门锁的拆卸：

先后拆下如图 4 中①和②所示位置的螺栓，取下活动导轨总成和锁体总成；

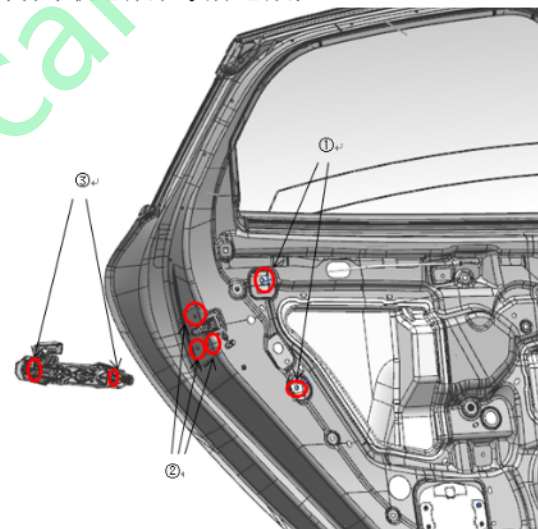


图 4 前门锁体周边局部放大图

透过贴片孔拆下外把手上的两个螺栓，取下外把手的前后护板；

通过车门内外板上的过孔将锁体和把手取出。

右后门锁的拆卸同左后门。

7.11.2 后门外把手及门锁的安装

后门锁的安装为拆卸的逆序：

③ 通过车门内外板上的过孔将锁体和把手放入正确位置；

② 装上外把手的前后护板，拧紧螺栓；

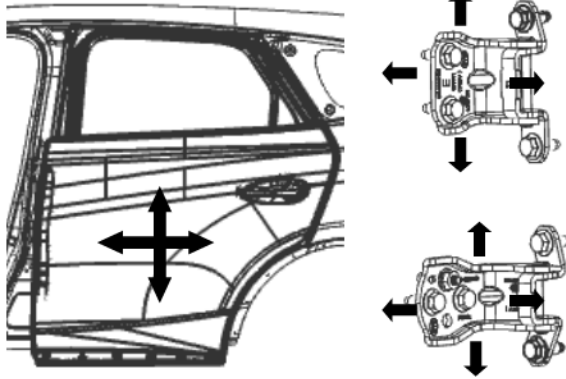
① 拧紧所有螺钉和螺栓，贴上贴片，盖上堵盖。右后门锁的安装同左后门。

7.12 后门调节

a). 松车身侧螺栓，在水平和竖直方向上调节后门；

b). 调节完毕后，拧紧螺栓。

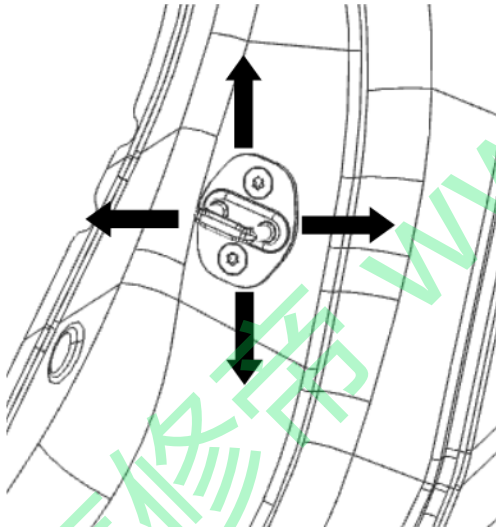
力矩：26~30N.m。



c). 轻微松开锁环安装螺钉，并用塑料榔头轻敲调节；

d). 调节完成后拧紧螺钉。

力矩：23±2N.m。



第八节 行李箱盖

8.1 行李箱盖锁

8.1.1 拆卸

8.1.1.1 背门锁环拆卸

- 拆卸背门内护板总成；
- 拧下锁环的安装螺栓，即可将锁环卸下；

8.1.1.2 背门锁体拆卸

- 拆卸行李箱踏板总成；
- 拆掉锁体上的接插件，将内开拉索从执行器上拆下；
- 拧下背门锁体的安装螺栓，即可将锁体卸下。

9.1.2 安装

9.1.2.1 背门锁环安装

安装过程与拆卸相反。

9.1.2.2 背门锁体安装

- 调整锁体至合适位置，打紧螺栓；
- 装上接插件、内开拉索；
- 装上行行李箱踏板。

8.2 行李箱密封条

8.2.1 拆卸

两手卡在密封条接头处夹持部位的底部，用力缓缓地往外拉，把接头拉出来后，顺着密封条的一边拉出夹持在钣金上的密封条即可。

8.2.2 安装

先把接头卡进背门框底部的 1/2 处，然后用橡胶榔头用适当的力锤击密封条一头的顶部，使其卡入钣金，再顺势沿着钣金继续安装框条，当安装到距另一接头 500mm 左右时，观察密封条长度是否足够，长了就在未安装段整体吸收，短了就稍微拉一拉。

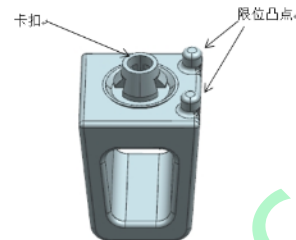
注意：行李箱密封条一次安装到位，否则影响密封条保持效果。

安装完成，检查漏水情况。

8.3 行李箱盖铰链缓冲块、行李箱盖限位块、缓冲块的更换

- 行李箱盖铰链缓冲块：徒手用力往外拔出；

更换新缓冲块，先将无定位点侧卡扣卡进钣金，再安装带定位点侧卡扣，一边旋转一边往里按压，将缓冲块装配到位。



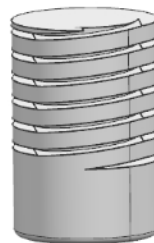
行李箱铰链缓冲块

- 2、行李箱盖限位块：徒手或使用平口钳将限位块往外拔出（注意不要划伤周边零件）；更换新的限位块，先把卡扣一侧卡进钣金孔，一边旋转一边按压，将限位块安装到位。



行李箱盖限位块

- 3、行李箱盖缓冲块：记录缓冲块初始高度，逆时针旋出缓冲块；更换新缓冲块，顺时针旋进缓冲块，将缓冲块高度调整至记录的初始位置。



行李箱盖缓冲块

8.4 行李箱盖扭杆的更换

注：需用到专用工具（扭杆组装工具 B）

- 1) 从扭杆中间固定卡座(A)上拆下扭杆(D)和(C)；

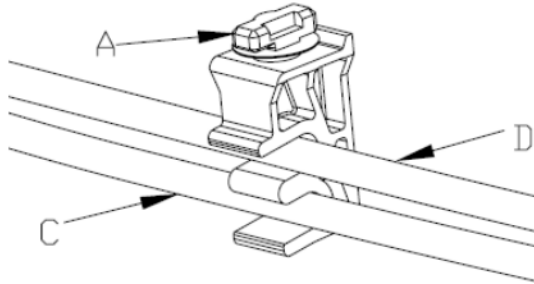
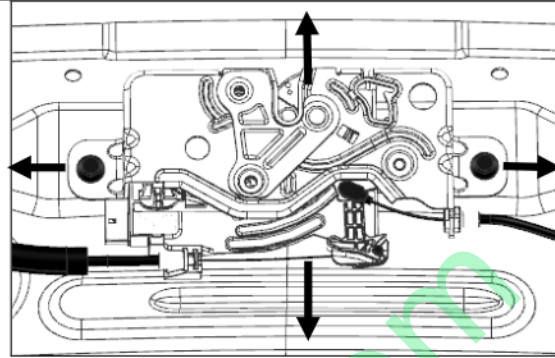


图 4-1 固定卡座

- 2) 戴好手套，保护您的双手。使用扭杆组装工具 (B)，从行李箱盖的两个铰链上拆卸扭杆。首先拆卸右侧扭杆 (D)，然后拆卸左侧扭杆 (C)；
- 3) 从车身上拆下扭杆固定卡座 (A)；
- 4) 按照与拆卸相反的顺序安装扭杆，并注意如下事项：

- (1) 右侧扭杆(D)和左侧扭杆(C)的形状如图，请正确安装；
- (2) 用扭杆组装工具 (B) 前后调整扭杆；
- (3) 确认行李箱盖开启正常并能可靠锁止。



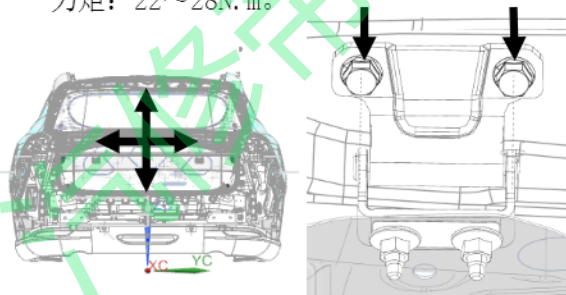
- e) 拆下行李箱护板，松开锁体总成螺栓，并用塑料榔头轻敲调节锁体总成位置；
- f) 调节完成后拧紧螺钉。

力矩： $20 \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

8.5 行李箱盖的调整

- a) 松开车身侧螺栓，在水平和前后方向上调节门；
- b) 调节完毕后，拧紧螺栓。

力矩： $22 \sim 28 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



- c) 松开门侧螺栓，在水平和竖直方向上调节门；
- d) 调节完毕后，拧紧螺栓。

力矩： $22 \sim 28 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。